

בחינה בקורס עיבוד תמונה

203.6730 / 203.3730 סמסטר א' מועד א' תשפ"ו

2025-2026

שם המרצה: פרופ' חגית הל-אור.

שם המתרגל: מר' נעמאן קובטי

משך הבחינה: שעהיים.

אין להשתמש במחשבי כיס או מחשבים אחרים.

יש לענות על כל השאלות.

בשאלות 1 ו-2 לא יינתן ניקוד על תשובה ללא הסבר!
בשאלה 3 (שאלות רב-בררתיות) יש יותר שאלות ממה שצריך כדי להשיג ניקוד מלא,
כך שמותר לטעות במספר בודד של שאלות ועדיין לקבל ניקוד מלא. שימו לב לניקוד
השאלות!

רישום תשובות:

שאלות 1-2 יש למלא את התשובות **אך ורק בטופס המבחן** במקום שנועד לכל שאלה.
מחברות טיוטה יאספו אבל לא יבדקו.

שאלה 3 – יש למלא בדף תשובות אמריקאיות שיוחלקו לכם **בנפרד**. דפים אלה
יוסרקו עבור הערכת ציון. שימו לב יש מקום בטופס לסימון תשובות עבור שאלה 3
אבל תשובות שאלה 3 בטופס **לא** יבדקו.

ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן
ערעורים.



בהצלחה!

שאלה מספר 1: (32 נקודות)

לפניכם התמונה הבאה:



על התמונה המקורית מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. לאחר הפעולה בונים פרמידת WAVELETS של תמונת התוצאה. בעמוד הבא נתונות תמונות התוצאה ממוספרות (A-I).

התאימו בין כל פעולה ופרמידת Wavelet התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 1. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

1. ~~הפעלת טשטוש~~ Motion Blur

2. ~~הפעלת High Pass Filter~~

3. ~~חידוד התמונה באמצעות High Frequency Emphasis~~

4. ~~הפעלת Low Pass Filter~~

5. ~~הוספת רעש גאוסייני ואחר כך קונבולוציה עם המסכה~~ $e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma}}$

6. ~~הרעשה עם רעש גאוסייני ואחכ קונבולוציה עם המסכה~~ $e^{-\frac{(y-y_0)^2}{2\sigma}}$

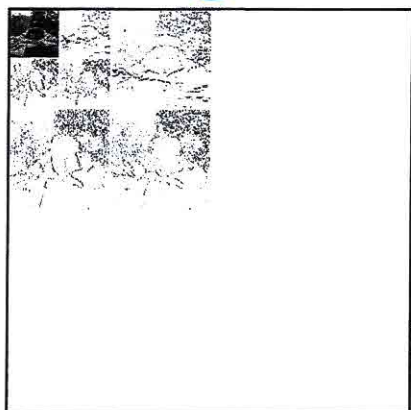
7. ~~הגברת בהירות~~ $I_{new}(x, y) = I(x, y) + 100$

8. ~~הכפלת ערכי התמונה פי 2~~ $I_{new}(x, y) = 2I(x, y)$

שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

המשך שאלה מספר 1

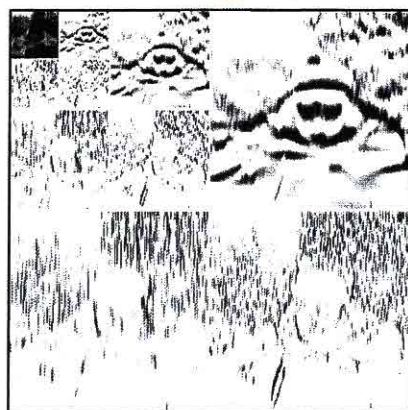
A 4 ✓



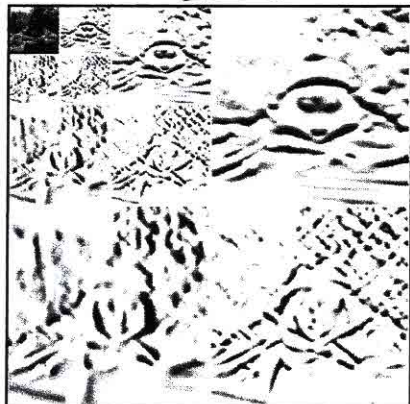
B 4 ✗



C 5



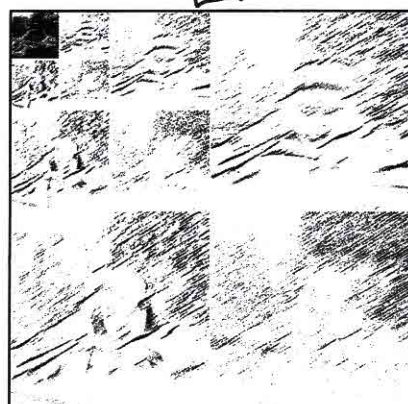
D 8



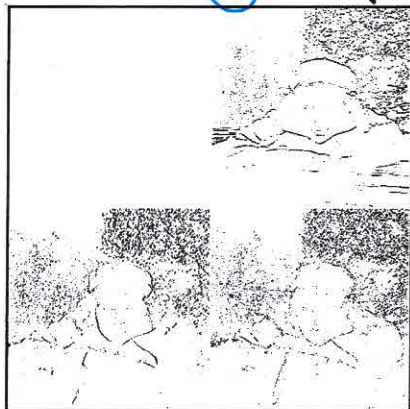
E 3



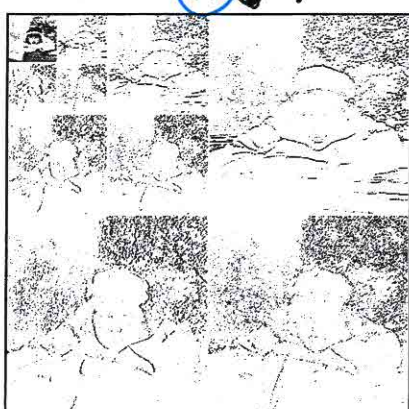
F



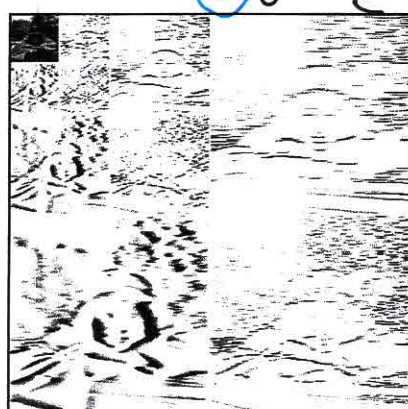
G 2 ✓



H 4 7



I 6



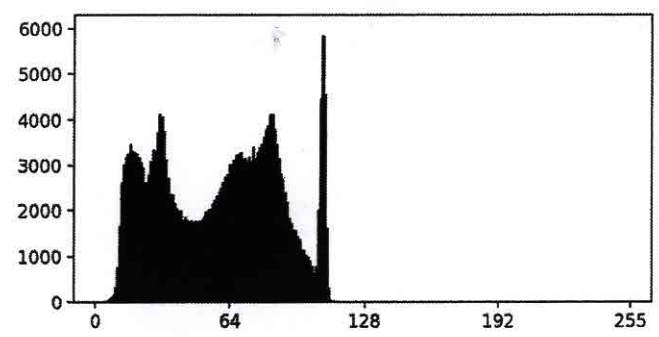
~~Handwritten scribbles~~

~~Handwritten scribble~~

icej
8'0'8
218 פסג
6-D 7 128

שאלה מספר 2: (32 נקודות)

לפניכם היסטוגרמה של תמונה I :



על התמונה I מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. בעמוד הבא נתונות היסטוגרמות של תמונות התוצאה והן מסומנות (A-I).

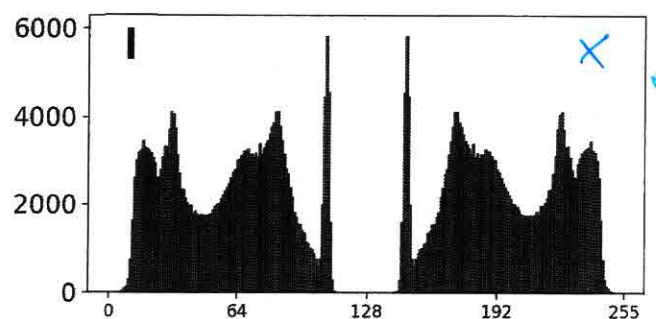
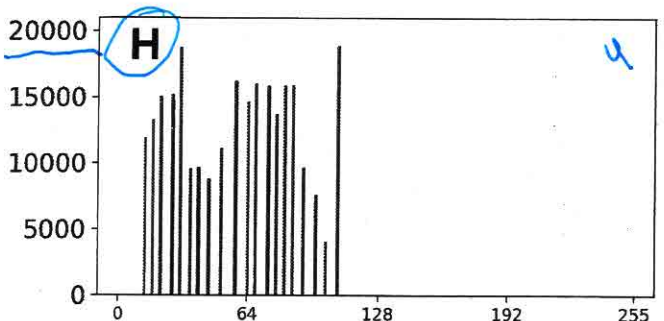
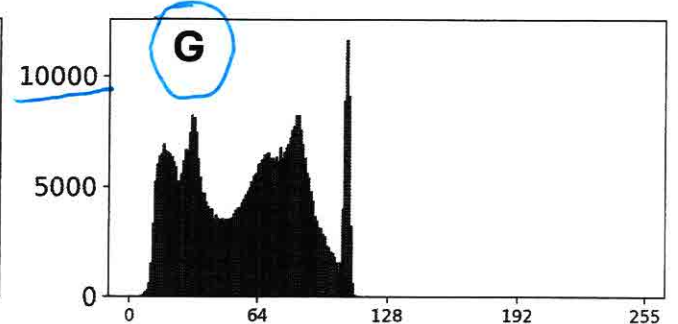
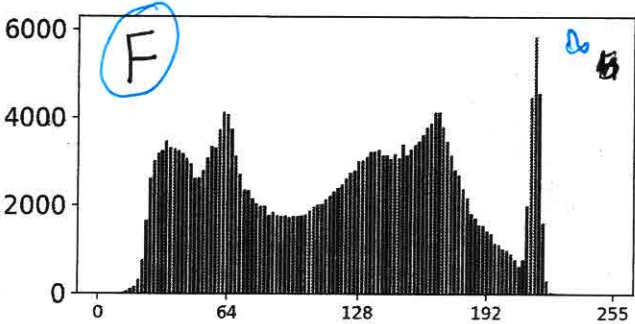
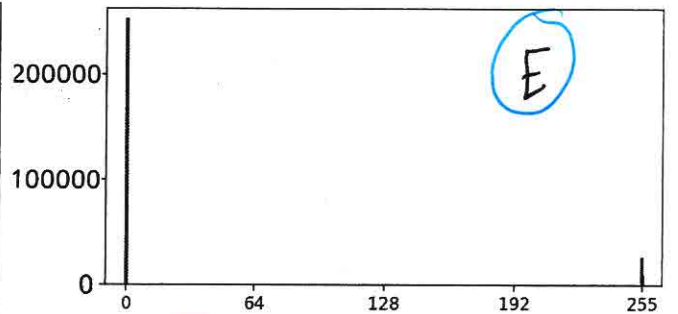
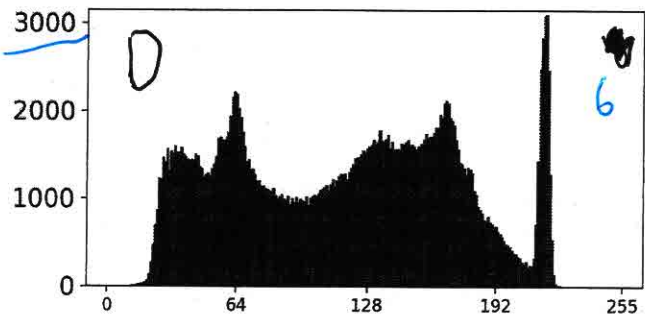
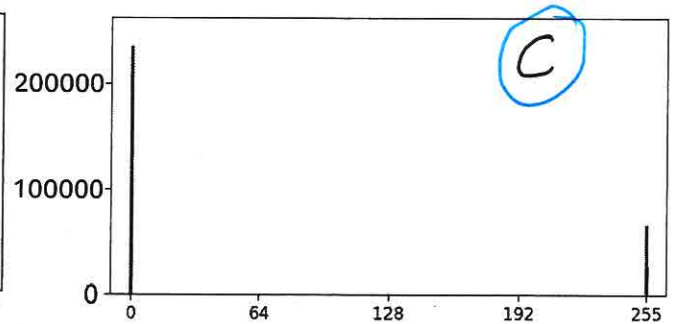
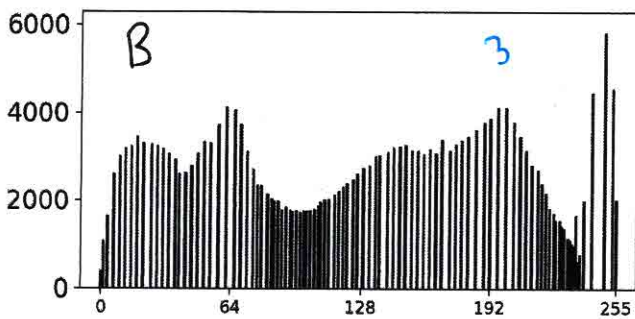
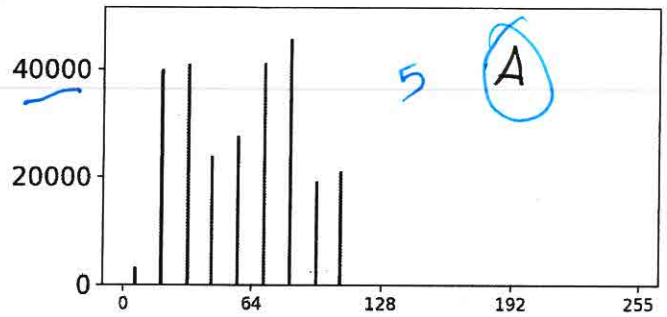
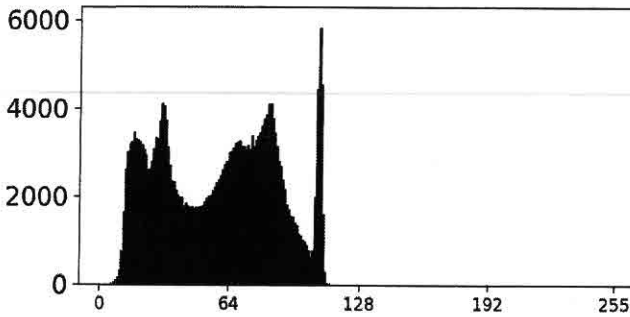
התאימו בין כל פעולה והיסטוגרמת התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 2. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

- | | |
|---|------------|
| 1. הפעלת גלאי שפה Canny | 2. קומות |
| 2. מטשטים את התמונה בעזרת מסכה גאוסיאנית ואז מפעילים גלאי שפה Canny | 3. 2 קומות |
| 3. הפעלת שיווי היסטוגרמה (Histogram Equalization) | 4. 128 |
| 4. הפעלת Optimal Quantization עם 20 BINs | 5. 8 |
| 5. הפעלת Uniform Quantization עם 20 BINs | 6. H |
| 6. קונבולוציה עם המסכה $[1 \ 0 \ 0 \ 1]$ | 7. F |
| 7. שיקוף אופקי של התמונה ושרשור (Concatenation) עם התמונה המקורית | 8. A |
| 8. הכפלת ערכי התמונה פי 2 : $I_{new}(x, y) = 2 \cdot I(x, y)$ | 9. 2 |

שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

המשך שאלה מספר 2

ORIGINAL HISTOGRAM



שאלה מספר 3 (36 נקודות)

לפניכם שאלות רב-בררתיות (שאלות אמריקאיות). יש לסמן תשובה אחת בלבד. שאלה עם יותר מתשובה אחת או ללא תשובה מסומנת תחשב כשגויה.

לכל שאלה 2 נקודות. (ז"א שניתן לשנות בעד שתי שאלות ולזכות במספיק נקודות שיחד עם שאלות 1-2 יתנו ציון מלא).

יש למלא את התשובות בטופס התשובות האמריקאיות שחולק לכם בנפרד לטופס הבחינה.

1. מדוע ממוצע של מספר תמונות משמש להפחתת רעש גאוסייני?

- א. כי ממוצע מחליק כל תמונה
- ב. כי הוא מבטל תדרים גבוהים
- ג. ממוצע של מספר תמונות יכול גם לחזק את הרעש
- ד. כי רעש בלתי תלוי עם ממוצע 0 מתבטל סטטיסטית

2. מדוע חידוד באמצעות Laplacian נוטה להגביר רעש?

- א. כי Laplacian מבטל תדרים מסוימים
- ב. Laplacian לא מגביר רעש כי הוא הפרש של 2 גאוסיינים שהם מחליקים/מורידים רעש.
- ג. כי רעש בדרך משנה דרגות אפור יחסית לסביבה ויוצר גרדיאנט.
- ד. כי Laplacian מבצע מיצוע

3. מבצעים Downsampling (הקטנה) לתמונה f ללא Anti-Aliasing (טשטוש תמונה מקדים), ולאחר מכן מבצעים זיהוי שפות בעזרת גלאי שפות Canny. מה הבעיה העיקרית שתופיע?

- א. פיקסלי השפה שימצאו ע"י הגלאי שפות יהיו ברצפים קצרים יותר
- ב. תדר נייקויסט (Nyquist) יגדל
- ג. Canny לא יזהה את התדרים הגבוהים של f .
- ד. שפות אמיתיות ורעש Aliasing יהיו בלתי ניתנים להפרד

4. מה יהיה מתאר פורייה (Fourier Descriptor) של צורה שהיא עיגול?

- א. הפונקציה תלויה בדגימה
- ב. פונקציה מונוטונית יורדת מ-0
- ג. פונקציה דלתא δ
- ד. פונקציה קבועה

5. במהלך ביצוע Image Morphing בין תמונת פרצוף a לתמונת פרצוף b נמצא שיש ghosting בקו השער (רואים את 2 קו השער בצורה חלשה). איזה מן הטעויות הבאות יכולה לגרום לבעיה הזו:

- א. התמונות לא באותו גודל
- ב. יש בעיה במשקולות ב CROSS DISOLVE
- ג. אין מספיק נקודות בקרה בקו השער
- ד. בוצע FORWARD MAPPING ולא INVERSE MAPPING

6. מה יקרה אם נגדיר T_{low} גבוה מאוד ו- T_{high} מעט גבוה ממנו?

- א. שפות חזקות בלבד יישמרו, אך ייתכן ניתוק בין מקטעים
- ב. האלגוריתם יהפוך שקול ל-סובל (Sobel)
- ג. יותר שפות חלשות יישמרו
- ד. תתקבל תמונת שפות עבה

7. מדוע פעולת $\text{Inversion } (f' = 255 - f)$ אינה משנה את האנטרופיה של תמונת דרגות אפור?

- א. כי ההיסטוגרמה נשמרת עד כדי הזזה
- ב. כי מספר הפיקסלים ברמות האפור השונות – נשמר
- ג. כי זו פעולה נקודתית (Point Operation)
- ד. האנטרופיה כן יכולה להשתנות

8. מדוע Rectification מבוצעת לרוב באמצעות Projective Transformation ?

- א. כי Rectification היא פעולה ליניארית
- ב. כי Projective Transformation אינה דורשת Homogeneous Coordinates
- ג. כי Projective Transformation אינה מבטלת נקודות באופק (HORIZON)
- ד. כי עיוות פרספקטיבי אינו ניתן לתיקון בעזרת טרנספורמציה אפינית

9. מהי הסיבה העיקרית לשימוש בקואורדינאטות הומוגניות (Homogenous Coordinates) בטרנספורמציות גאומטריות?

- א. כדי לאפשר חישוב מהיר יותר
- ב. כדי לשפר דיוק נומרי
- ג. כדי לייצג Translation ככפל מטריצה
- ד. כדי לייצג טרנספורמציות ליניאריות

10. מהו הרעיון המרכזי של Bilateral Filter?

- א. מיצוע לפי מרחק מרחבי ודמיון בעוצמה (Brightness)
- ב. מיצוע לפי מרחק מרחבי וערך עוצמה (Brightness) גבוה
- ג. מיצוע לפי התפלגות עוצמה בחלון
- ד. מיצוע מרחבי בלבד

11. איזו שיטת אינטרפולציה משמרת ערכים מקוריים בדיוק גם במיקומים שלמים?

- א. Nearest Neighbor Interpolation
- ב. Bilinear Interpolation
- ג. שתי השיטות א, ב אינן משמרות
- ד. שתי השיטות א, ב משמרות

12. מהו הרעיון המרכזי של Zero Crossing ב-Laplacian Edge Detection?

- א. חיפוש פיקסלים בהירים מאוד
- ב. מקסימום לוקלי (פיקים גבוהים) ירמזו על פיקסל שפה
- ג. חיפוש מקסימום של הגרדיאנט בתמונה המקורית
- ד. חיפוש תדרים גבוהים

13. באיזה מקרה Lloyd-Max Quantization (optimal Quantization) ייתן יתרון משמעותי על Uniform Quantization?

- א. כאשר התמונה בינארית
- ב. כאשר ההיסטוגרמה אחידה
- ג. כאשר מספר דרגות האפור גדול מאוד
- ד. כאשר ההיסטוגרמה מרוכזת בערכים מסוימים

14. מה יקרה אם נבחר סף (threshold) נמוך מדי ל- R ב- Harris Corner Detection?

- א. יזוהו גם אזורים שטוחים ורעש
- ב. יזוהו נקודות corners ברצפים ארוכים יותר
- ג. יזוהו פחות corners
- ד. לא תהיה השפעה

15. מה יקרה אם נחליף את סדר פעולות הזזה (Translation) וסיבוב (Rotation)?

- א. נקבל את אותה תוצאה
- ב. נקבל תוצאה שונה מרחבית
- ג. רק כיוון הסיבוב ישתנה
- ד. נקבל סיבוב סביב נקודה שאיננה הראשית

16. נתונה תמונות דרגות אפור f , וטרנספורם הפוריה שלה F . עבור אילו מהפעולות OP הבאות לא מתקיים ש $OP(f)$ גורר $OP(F)$.

- א. סיבוב 90 מעלות
- ב. שיקוף בציר ה- X וגם בציר ה- Y
- ג. הזזה 10 פיקסלים (ציקלית)
- ד. TRANSPOSE

17. מבצעים התאמת היסטוגרמה (Histogram Matching) בין תמונה f לתמונה

g . באיזה מהמקרים הבאים תמונת התוצאה תהיה שונה מ- f ?
(הניחו חישוב ציקלי והתעלמו מבריחת דרגות אפור מחוץ לתחום)

- א. $g = \text{rotation_90deg}(f)$
- ב. $g = f + 2$
- ג. $g = \text{transpose}(f)$
- ד. $g = f(x + 2, y + 6)$

18. מהו החיסרון המרכזי של Quad Trees בהשוואה ל Fourier Descriptors ?

- א. רגישות להזזה וקנה מידה
- ב. חוסר אינבריאנטיות לסיבוב
- ג. מספר הפרמטרים שהשיטה דורשת
- ד. כל התשובות נכונות

19. מה יקרה אם נוסיף 4 דרגות אפור לכל פיקסל בכל רמה של פרמידת Laplacian מלאה ואחרי זה נבצע קיפול (COLLAPSE)?

- א. תתקבל תמונה $N \times N$ עם קונטרסט מוגבר (ללא שינוי בהירות ממוצעת)
- ב. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של 4 דרגות אפור בכל פיקסל
- ג. התמונה תיראה חדה יותר אך עם רעש מוגבר פי $\log(N)$
- ד. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של $4 \log(N) + 4$ דרגות אפור בכל פיקסל

20. נשתמש ב- Hough Transform לגילוי משולשים שוו-צלעות כשצלע אחת מקבילה לציר ה-X. המימד המינימלי של מרחב HOUGH במקרה זה הוא:

- א. 2
- ב. 3
- ג. 4
- ד. 5

20/32

טבלת תשובה – שאלה מספר 1

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 1.
עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C,...). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.

שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

מספר הפעולה	האות של התמונה המתאימה	הסבר קצר של ההתאמה שלכם. נא לא לחרוג מהטבלה!
1	D F	פלטאוס הוא סכס כיוונים ואכן לפי יפ"פ קומפ חשק מאוסטס ס"א ע"מ כחשק הוא מאוסטס ס"א פועל בתדירות גבוהים נפ"פ מאוסטס פחות ופ-DC ס"א פסטרפ.
2	G	פסטרפ high pass הוא יעביר רק תדירות גבוהות גבוהים ואכן בתמונה נראים רק כחשק "פחיוני" ס"א פתורים ופתורים פנחוכים!-DC לא נראים.
3	E	חידור סאיטפ פ-DC ופתורים פנחוכים, אך פתורים פאבופים כן יוצגו כמו בתמונה E.
4	A	פסטרפ Low pass יעביר רק תדירות נמוכים (פ-DC ואין רחב תדירות סמוכים) ופתורים פאבופים ס"א יעבירו ואכן ס"א נראים תדירות גבוהים.
5	C	ע"פ פועל התדירות פאבופים (פ-DC) וע"פ פועל נשאר התדירות גבוהים בכיוון X וע"פ פועל נשאר התדירות גבוהים בכיוון Y ובכיוון פאבופים X פועל נפ"פ פועל פחות.
6	I	פועל נראים מאוסטס בכיוון X (אופק) ובכיוון Y איטכסוט אך נראים פועל פחות בכיוון פאבופים פלטאוס בכיוון Y
7	H	פאבופים בפירות סאיטפ ע"מ פתורים פאבופים פ-DC ח"א פפירות פפ"ר יותר מאוסטס מאוסטס.
8	B	פאבופים פפירות ג-DC פפ"ר פפירות פפ"ר יותר מאוסטס מאוסטס (פ"פ) אך פאבופים פפ"ר נשאר כפ"ר חסית ואכן פפ"ר ס"א פפ"ר ג-2 וס"א פוסכר פפירות ס"א.

הפ"ר

מה זה משפיע על
התצפיות. הם מוכפלים!

טבלת תשובה – שאלה מספר 2

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 2.
עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C,...). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.
שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

מספר הפעולה	האות של התמונה המתאימה	הסבר קצר של ההתאמה שלכם. נא לא לחרוג מהטבלה!
1	C	אנחנו רואים "E" כי פתאום תפ"פ עם שחור עליו אף בחתי C פ"א בעצם 2 יש פחות עליו אף בעצם פ"א עליו אף עליו יותר
2	E	פ"א עם פ"א עם יפחית תפ"פ אפ"פ ועליו יפ"פ פחות ערכים עליו מאשר בעצם 1.
3	B	פ"א עם פ"א עם כן פתאום ופ"א עם עליו 255 וכן פתאום מ-0
4	H	פ"א עם שחור עם H ואם A כי יש פ"א עם פחות ערכים אפ"פ חתי H כי אפ"פ Uniform ופ"א חתי פ"א עם חתי פ"א עם מפ"פ פ"א עם פ"א עם וקווי פ"א עם מפ"פ פ"א עם
5	A	פ"א עם Uniform ש"פ, ואם יש רק מספר קטן עם ערכים ופ"א עם פ"א עם חתי פ"א עם חתי פ"א עם עליו פ"א עם חתי פ"א עם
6	D	פתאום פ"א עם פ"א עם פ"א עם B, D, F עליו B פ"א עם B מפ"פ עליו 255 ופ"פ פ"א עם מפ"פ פ"א עם פ"א עם פ"א עם פ"א עם פ"א עם פ"א עם פ"א עם פ"א עם
7	G	מספר פ"א עם פ"א עם פ"א עם יופ"פ פ"א עם 2, מפ"פ פ"א עם 6000 ערכים פ"א עם 12000.
8	F	פ"א עם פ"א עם פ"א עם פ"א עם אפ"פ פ"א עם פ"א עם פ"א עם פ"א עם D פ"א עם פ"א עם פ"א עם 3000

ועליו B כי B מפ"פ ערכים 255. ואין פ"א עם
מפ"פ פ"א עם

טבלת תשובה – שאלה מספר 3

יש למלא את התשובות לשאלה 3 בטופס התשובות האמריקאיות של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד. טופס מדור הבחינות ייבדק אוטומטית והסריקה שלו לא תצורף לכם לסריקת המבחן לצורך ערעורים. לכן ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן בעמוד זה רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן ערעורים.

שימו לב! בבדיקה ומתן ציון מבחן, אנו לא נתיחס לתשובות שתסמנו בעמוד הזה, התשובה היחידה והמחייבת היא התשובה שתרשמו בטופס של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד.

מספר השאלה (שאלות 1-10)	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 1-10)	מספר השאלה (שאלות 11-20)	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 11-20)
1	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	11	☒ A ☐ B ☒ C ☐ D
2	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	12	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
3	☐ A ☐ B ☐ C ☒ D	13	☐ A ☐ B ☐ C ☒ D
4	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	14	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
5	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	15	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
6	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	16	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
7	☐ A ☐ B ☐ C ☒ D	17	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
8	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	18	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
9	☐ A ☐ B ☐ C ☒ D	19	☒ A ☐ B ☒ C ☐ D
10	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	20	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D